

POLYVERSE SKIES

Low Poly Skybox Shaders

by BOXOPHOBIC

USAGE GUIDE

Complete Reference for Setup, Customization & Scripting

TABLE OF CONTENTS

1. Asset Overview (에셋 개요)
2. Initial Setup (초기 설정)
3. Shader Variants: Standard vs Simple
4. Background Customization (배경 설정)
5. Stars Configuration (별 설정)
6. Sun & Moon Setup (태양/달 설정)
7. Clouds Configuration (구름 설정)
8. Pattern Overlay (패턴 오버레이)
9. Fog Settings (안개 설정)
10. Skybox Global Settings (스카이박스 글로벌 설정)
11. Time of Day System (낮/밤 전환)
12. Cubemap Generator (큐브맵 생성기)
13. C# Scripting Reference (스크립팅 참조)
14. Included Resources (포함 리소스)
15. Troubleshooting & Tips

1. Asset Overview

Polyverse Skies는 BOXOPHOBIC에서 제작한 로우폴리 스타일의 스카이박스 셰이더 에셋입니다. 절차적(procedural) 그라데이션 배경, 별, 태양, 달, 구름 등 모든 하늘 요소를 셰이더 프로퍼티만으로 제어할 수 있어 별도 텍스처 작업 없이도 다양한 분위기를 연출할 수 있습니다.

Standard Render Pipeline과 URP(Universal Render Pipeline) 모두 호환되며, Amplify Shader Editor로 제작되었습니다. VR/AR 프로젝트에서도 사용 가능합니다 (Single Pass Stereo 지원).

2. Initial Setup

Step 1: Skybox Material 적용

Unity 메뉴에서 Window > Rendering > Lighting을 열고, Environment 탭의 Skybox Material 슬롯에 프리셋 머티리얼(Sky 01~05)을 드래그하여 적용합니다. 또는 새 Material을 생성한 뒤 셰이더를 BOXOPHOBIC/Polyverse Skies/Standard (또는 Simple)로 선택합니다.

Step 2: Polyverse Skies Manager 추가

GameObject > BOXOPHOBIC > Polyverse Skies > Manager를 선택하면 씬에 매니저 오브젝트가 생성됩니다. 이 컴포넌트에서 태양/달 방향 오브젝트를 연결하고, Time of Day(낮밤 전환)를 제어합니다.

TIP:

프리셋 머티리얼은 Polyverse Skies/Core/Presets/ 폴더에 있습니다. 원본 보존을 위해 Ctrl+D로 복제 후 사용하세요.

3. Shader Variants: Standard vs Simple

에셋에는 두 가지 셰이더가 포함되어 있습니다. 프로젝트의 성능 요구사항에 따라 선택할 수 있습니다.

Feature	Standard	Simple
Background (Colors/Cubemap/Combined)	O	O
Pattern Overlay	O	X
Stars (Basic)	O	O
Stars Layers (1~3)	O	X
Stars Sun Mask	O	X
Stars Twinkling Animation	O	X
Stars Rotation	O	X
Sun	O	O
Moon	O	X
Clouds (Basic)	O	O
Clouds Intensity	X	O
Clouds Rotation	O	X
Fog	O	O
Skybox Offset / Rotation	O	O

NOTE:

Simple 셰이더는 Moon이 없고 Clouds Intensity가 별도로 존재합니다. Standard는 더 많은 애니메이션과 레이어 기능을 제공하지만 약간의 추가 GPU 비용이 발생합니다. 모바일에서는 Simple을 추천합니다.

4. Background Customization

하늘 배경은 세 가지 모드 중 하나를 선택하여 구성합니다.

Background Mode

Mode	Description
Colors	Sky/Equator/Ground 3색 그라데이션. 가장 가볍고 절차적
Cubemap	큐브맵 텍스처 사용. Generator 등으로 생성한 큐브맵 적합
Combined	Colors 위에 Cubemap 합성. 그라데이션 + 디테일

Colors Mode Properties

Property	Range	Description
Sky Color	Color	하늘 상단(천정 방향)의 색상
Equator Color	Color	수평선 부근의 색상
Ground Color	Color	하단(지면 방향)의 색상
Equator Height	0 ~ 1	수평선 색상의 높이 위치. 0.5가 중앙
Equator Smoothness	0.01 ~ 1	색상 간 블렌딩 부드러움 정도
Background Exposure	0 ~ 8	Cubemap/Combined 모드에서 밝기 조절

5. Stars Configuration

Enable Stars 토글을 켜면 별을 표시합니다. 큐브맵 텍스처 기반으로 별의 분포가 결정되며, 에셋에 5종의 별 모양 텍스처가 포함되어 있습니다.

Property	Range	Description
Stars Cubemap	Texture	별 분포/모양 결정 큐브맵 텍스처
Stars Intensity	0 ~ 5	별의 전체 밝기
Stars Layers *	1 ~ 3 (Int)	별 레이어 수 (많을수록 풍성)
Stars Size	0 ~ 0.99	별의 크기 (threshold 방식)
Stars Sun Mask *	0 ~ 1	태양 근처의 별을 숨기는 정도
Stars Height Mask	0 ~ 1	수평선 아래로 별을 숨기는 정도
Stars Bottom Mask	Toggle	하단 반구의 별을 완전히 차단

* Standard 셰이더 전용 기능

Stars Twinkling (Standard Only)

Property	Range	Description
Enable Stars Twinkling	Toggle	별 깜빡임 애니메이션 활성화
Twinkling Contrast	0 ~ 2	깜빡임의 대비(강도)
Twinkling Speed	Float	깜빡임 속도

Stars Rotation (Standard Only)

Property	Range	Description
Enable Stars Rotation	Toggle	별 회전 애니메이션 활성화
Stars Rotation	0 ~ 360	초기 회전 각도
Stars Rotation Axis	Vector3	회전축 벡터 (기본: 0,1,0 = Y축)
Stars Rotation Speed	Float	회전 속도 (초당)

6. Sun & Moon Setup

Sun Properties

Property	Range	Description
Enable Sun	Toggle	태양 표시 활성화
Sun Texture	Texture2D	태양 텍스처 (Sun 01 포함)
Sun Color	Color	태양 색상
Sun Size	0.1 ~ 1	태양 크기
Sun Intensity	0 ~ 10	태양 밝기 강도

Moon Properties (Standard Only)

Property	Range	Description
Enable Moon	Toggle	달 표시 활성화
Moon Texture	Texture2D	달 텍스처 (Moon 01~05, 5종)
Moon Color	Color	달 색상
Moon Size	0.1 ~ 1	달 크기
Moon Intensity	0 ~ 10	달 밝기 강도

Position Control (Direction)

태양과 달의 위치는 셰이더 글로벌 벡터로 결정됩니다. Polyverse Skies Manager 컴포넌트의 `sunDirection` / `moonDirection` 슬롯에 GameObject(예: Directional Light)를 할당하면, 해당 오브젝트의 forward 방향 반대쪽에 태양/달이 표시됩니다.

HOW IT WORKS:

Manager의 `Update()`에서 매 프레임 `Shader.SetGlobalVector("GlobalSunDirection", -sunDirection.transform.forward)`를 호출합니다. Directional Light를 연결하면 라이팅 방향과 태양 위치가 자동 일치합니다.

7. Clouds Configuration

구름은 큐브맵 텍스처 기반으로 렌더링됩니다. 에셋에 10종의 구름 텍스처(5패턴 x 2밀도)가 포함되어 있습니다.

Property	Range	Description
Enable Clouds	Toggle	구름 표시 활성화
Clouds Cubemap	Cubemap	구름 분포 텍스처
Clouds Height	-0.5 ~ 0.5	구름 높이 오프셋
Clouds Light Color	Color	구름 밝은 부분(하이라이트) 색상
Clouds Shadow Color	Color	구름 그림자 부분 색상
Clouds Intensity **	0 ~ 1	구름 전체 밝기 (Simple 전용)

** Simple 셰이더 전용 기능

Clouds Rotation (Standard Only)

Property	Range	Description
Enable Clouds Rotation	Toggle	구름 회전 애니메이션 활성화
Clouds Rotation	0 ~ 360	초기 회전 각도
Clouds Rotation Axis	Vector3	회전축 벡터
Clouds Rotation Speed	Float	회전 속도

Included Cloud Textures

Texture	Description
Clouds 01 A / B	패턴 1 (A: 기본 밀도, B: 높은 밀도)
Clouds 02 A / B	패턴 2
Clouds 03 A / B	패턴 3
Clouds 04 A / B	패턴 4
Clouds 05 A / B	패턴 5

8. Pattern Overlay (Standard Only)

Standard 셰이더에서만 사용 가능한 기능으로, 하늘에 기하학적 패턴을 오버레이합니다. 로우폴리 스타일을 강화하거나 독특한 분위기를 연출할 때 유용합니다.

Property	Range	Description
Enable Pattern Overlay	Toggle	패턴 오버레이 활성화
Pattern Cubemap	Cubemap	패턴 큐브맵 텍스처 (3종 포함)
Pattern Contrast	0 ~ 1	패턴 대비(강도). 0이면 보이지 않음

9. Fog Settings

Unity 빌트인 Fog 시스템과 연동되는 안개 효과입니다. 안개 색상은 Lighting 패널의 Fog Color 설정을 따릅니다.

Property	Range	Description
Enable Fog	Toggle	안개 효과 활성화
Fog Height	0 ~ 1	안개가 차오르는 높이
Fog Smoothness	0.01 ~ 1	안개 경계의 부드러움
Fog Fill	0 ~ 1	안개 채움 정도. 1이면 전체가 안개색

10. Skybox Global Settings

스카이박스 전체에 적용되는 글로벌 설정입니다.

Property	Range	Description
Skybox Offset	-1 ~ 1	스카이박스 전체를 위아래로 이동
Skybox Rotation	0 ~ 360	스카이박스 전체 회전 (도 단위)
Skybox Rotation Axis	Vector3	회전축 벡터 (기본: 0,1,0)

11. Time of Day System

Polyverse Skies Manager 컴포넌트의 핵심 기능으로, 두 개의 머티리얼 사이를 실시간 보간(Lerp)하여 낮/밤 전환을 구현합니다.

Property	Range	Description
skyboxDay	Material	낮 하늘 머티리얼 슬롯
skyboxNight	Material	밤 하늘 머티리얼 슬롯
timeOfDay	Float (0~1)	보간 값. 0 = Day, 1 = Night
updateLighting	Bool	체크 시 DynamicGI 매 프레임 호출

IMPORTANT:

Material.Lerp()는 숫자/색상 값만 보간합니다. 텍스처와 키워드(토글)는 보간되지 않으므로, 양쪽 머티리얼에서 동일한 기능(별, 태양, 달, 구름)을 모두 켜 두어야 자연스러운 전환이 됩니다.

12. Cubemap Generator

Generator 폴더의 프리팹을 씬에 배치하면 커스텀 큐브맵을 생성할 수 있습니다. 스카이박스를 큐브맵으로 굽거나, 파티클 기반 구름 패턴을 새로 만들 수 있습니다.

Property	Range	Description
Cubemap Type	Skybox / Clouds	생성할 큐브맵 유형
Cubemap Size	32 ~ 2048	큐브맵 해상도 (면당 픽셀)
Generate Cubemap	Button	큐브맵 생성, Assets 폴더에 PNG 저장

SkyboxCubemap Mode

현재 씬의 스카이박스를 카메라로 렌더링하여 큐브맵으로 저장합니다. 결과물은 Assets/Generated Skybox Cubemap.png로 저장됩니다.

CloudsCubemap Mode

Generator 프리팹의 자식 파티클 시스템을 수정하여 원하는 구름 패턴을 만든 뒤, Generate Cubemap 버튼을 누르면 Assets/Generated Clouds Cubemap.png로 저장됩니다. 생성 후 현재 스카이박스의 Clouds Cubemap 슬롯에 자동으로 할당됩니다.

13. C# Scripting Reference

런타임에서 C# 스크립트를 통해 스카이박스의 모든 속성을 제어할 수 있습니다.

Material Property Access

```
// Material reference
Material skyMat = RenderSettings.skybox;

// Background colors
skyMat.SetColor("_SkyColor", new Color(0.2f, 0.4f, 0.8f));
skyMat.SetColor("_EquatorColor", Color.yellow);
skyMat.SetColor("_GroundColor", Color.gray);
skyMat.SetFloat("_EquatorHeight", 0.5f);

// Stars
skyMat.SetFloat("_StarsIntensity", 3.5f);
skyMat.SetFloat("_StarsSize", 0.7f);

// Sun / Moon
skyMat.SetFloat("_SunSize", 0.6f);
skyMat.SetFloat("_SunIntensity", 2.0f);
skyMat.SetColor("_SunColor", Color.yellow);

// Clouds
skyMat.SetColor("_CloudsLightColor", Color.white);
skyMat.SetColor("_CloudsShadowColor",
    new Color(0.5f, 0.7f, 1f));
```

Global Direction Vectors

```
// Sun direction (global)
Shader.SetGlobalVector("GlobalSunDirection",
    -sunTransform.forward);

// Moon direction (global)
Shader.SetGlobalVector("GlobalMoonDirection",
    -moonTransform.forward);
```

Time of Day Control

```
// Get PolyverseSkies component
var pvs = FindObjectOfType<PolyverseSkies>();

// Animate time of day (0=day, 1=night)
pvs.timeOfDay = Mathf.PingPong(
    Time.time * 0.1f, 1f);
```

Shader Property Names Quick Reference

Category	Property Name	Type
Background	_SkyColor, _EquatorColor, _GroundColor	Color
Background	_EquatorHeight, _EquatorSmoothness	Float
Background	_BackgroundExposure	Float
Stars	_StarsIntensity, _StarsSize	Float
Stars	_StarsLayer, _StarsHeightMask	Float
Stars	_TwinklingContrast, _TwinklingSpeed	Float
Sun	_SunColor	Color
Sun	_SunSize, _SunIntensity	Float
Moon	_MoonColor	Color
Moon	_MoonSize, _MoonIntensity	Float
Clouds	_CloudsLightColor, _CloudsShadowColor	Color
Clouds	_CloudsHeight	Float
Fog	_FogHeight, _FogSmoothness, _FogFill	Float
Skybox	_SkyboxOffset, _SkyboxRotation	Float

14. Included Resources

Textures

Category	Files	Description
Stars	5Corners, 8Corners, Disk, Rhombus, Square	별 모양 5종
Suns	Sun 01	태양 텍스처 1종
Moons	Moon 01 ~ 05	달 위상/모양 5종
Clouds	Clouds 01A ~ 05B	구름 패턴 10종 (5x2)
Patterns	Pattern 01 ~ 03	오버레이 패턴 3종
Noise	(internal)	Twinkling 등 내부 사용

Folder Structure

Folder	Description
Core/Editor	Inspector GUI, 메뉴 생성 스크립트
Core/Functions	셰이더 함수 (Amplify SF)
Core/Meshes	구름/달 3D 메시 및 머티리얼
Core/Presets	프리셋 스카이박스 머티리얼 (Sky 01~05)
Core/Runtime	PolyverseSkies.cs (Manager 컴포넌트)
Core/Shaders	Standard.shader, Simple.shader
Core/Textures	Stars, Suns, Moons, Clouds, Patterns, Noise
Demo	데모 씬
Generator	큐브맵 생성기 스크립트, 프리팹, 셰이더

15. Troubleshooting & Tips

태양/달이 보이지 않는 경우

Manager의 sunDirection/moonDirection 슬롯에 GameObject가 할당되어 있는지 확인하세요. Directional Light를 넣는 것이 가장 일반적입니다. Manager가 씬에 없으면 GlobalSunDirection 벡터가 설정되지 않아 태양이 표시되지 않습니다.

Time of Day 전환이 부자연스러운 경우

Day/Night 양쪽 머티리얼에서 동일한 기능(Stars, Sun, Moon, Clouds)을 모두 Enable 해야 합니다. 텍스처와 톤은 Lerp되지 않고 Day 머티리얼 값이 유지됩니다.

URP에서 사용하려면

셰이더가 Built-in RP용 CGPROGRAM으로 작성되어 있지만 URP에서도 호환됩니다. URP의 Skybox 설정은 Lighting > Environment에서 동일하게 적용합니다.

VR에서 사용할 때

셰이더가 Single Pass Instanced Rendering을 지원합니다 (multi_compile_instancing + UNITY_VERTEX_INPUT_INSTANCE_ID).

성능 최적화가 필요한 경우

Simple 셰이더를 사용하면 Pattern, Moon, Twinkling, Rotation 연산이 빠져 GPU 부담이 줄어듭니다. 모바일 프로젝트에서는 Simple을 추천합니다.

User 폴더를 삭제 하지 마세요

BOXOPHOBIC_Skybox/User 폴더는 에셋의 사용자 설정을 저장합니다. 이 폴더의 내용을 수정하거나 삭제하면 에셋 동작에 문제가 생길 수 있습니다.

커스텀 구름 만들기

Generator 프리팹을 씬에 놓고, 자식 Particle System의 Shape/Emission 등을 수정한 뒤 CloudsCubemap 모드로 Generate하면 나만의 구름 패턴을 만들 수 있습니다.

This guide was generated from Polyverse Skies asset source code analysis.
For official docs, see the Help button in Unity Inspector or BOXOPHOBIC Discord.